2026-2027 学年第一学期
武汉大学测绘学院导航工程专业

实验报告

课 程 名 称：惯性导航原理

班　　级：智能导航 1 班

姓　　名：尚之琦

学　　号：2024302142059

实 验 地 点：武汉大学惯性导航实验室

实 验 名 称：IMU 误差标定和初始对准

小 组 成 员：尚之琦、张天宇、程子戌、李征为、于昊天

指 导 教 师：牛小骥、张万威、孙骁

实 验 时 间：2026 年 10 月 14 日

2026 年 10 月 14 日至 2026 年 11 月 05 日

目录

1 实验目的 **1**

2 实验仪器 **1**

2.1 IMU 误差标定 1

2.2 IMU 初始对准 1

3 实验原理 **2**

3.1 IMU 增量数据与单位换算 2

3.2 加速度计六位置法标定 3

3.3 陀螺零偏、比例因子标定与补偿 5

3.4 静态解析粗对准 6

3.5 静态平均时长与噪声抑制 10

4 实验步骤 **10**

4.1 实验数据准备与检查 10

4.2 六位置静态数据采集与截取 10

4.3 陀螺正反转数据截取 12

4.4 误差标定与补偿处理 12

4.5 静态解析粗对准处理 13

5 实验结果 **13**

5.1 加速度计标定与补偿结果 13

5.2 陀螺标定与补偿结果 16

5.3 静态解析粗对准结果 18

6 实验总结 **22**

6.1 技术总结 22

6.2 实习体会 22

7 程序运行与说明 **23**

7.1 程序运行 23

7.2 程序说明 24

1　实验目的

本实验包括 IMU 误差标定与捷联惯导系统静态解析粗对准，具体目的如下：

1. 掌握三轴加速度计静态六位置法，计算零偏、比例因子误差和交轴耦合误差；
2. 掌握陀螺角位置法与静态两位置法，计算比例因子误差和零偏，并比较补偿前后的观测；
3. 了解高精度三轴转台的作用及标定动作设计，掌握增量数据的解码、单位换算与区间选取；
4. 掌握静态解析粗对准及欧拉角与方向余弦矩阵的关系，比较整段平均、每秒平均和逐历元的姿态结果，分析平均时长及传感器误差的影响。

2　实验仪器

2.1　IMU 误差标定

如图 1所示的高精度三轴转台，型号为 XW-GI7681。

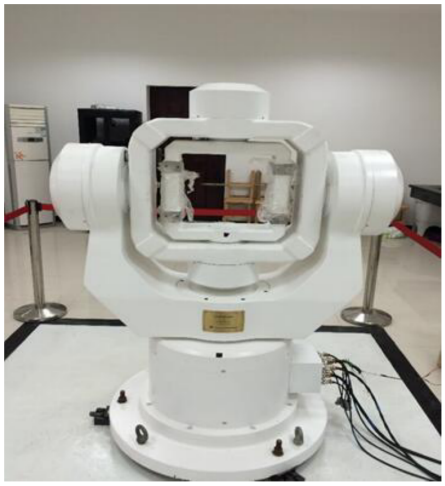


图 1　XW-GI7681 三轴转台结构

2.2　IMU 初始对准

使用如图 2所示的中高精度惯性测量单元，官方型号为 NovAtel SPAN IMU-ISA-100C；其采用光纤陀螺与 MEMS 加速度计，标称 200 Hz 输出。



图 2　NovAtel SPAN IMU-ISA-100C 实物图（来源：NovAtel 官方产品页面）

3　实验原理

3.1　IMU 增量数据与单位换算

表 1　处理采用的常数与计数系数

项目	取值与说明
纬度 L、椭球高 h	30.531651244°（北纬），28.2134 m
重力 g	9.7936174 m/s^2
地球自转 Ω	7.292115×10^{-5} rad/s
采样率与增量时长	$f_s = 200$ Hz，$\Delta t = 0.005$ s
XW-GI7681 加速度计 q_a	$0.05/2^{15} = 1.52587890625 \times 10^{-6}$ (m/s)/LSB
XW-GI7681 陀螺 q_g	$[0.1/(3600 \times 256)]\pi/180 = 1.89380344 \times 10^{-9}$ rad/LSB
100C 加速度计/陀螺	2.0×10^{-8} (m/s)/LSB；1.0×10^{-9} rad/LSB

先按分号分离消息头和数据体，再分离星号后的校验值。RAWIMUSA 数据体含 9 个字段；RAWIMUXA 多出 IMU 信息和型号两个字段，含 11 个字段。

两种消息最后六个通道依次为 Z 加速度计、负 Y 加速度计、X 加速度计、Z 陀螺、负 Y 陀螺、X 陀螺。恢复设备坐标系 s 后，

$$\Delta\tilde{\mathbf{v}}^s = q_a[c_{ax}, -c_{a,-y}, c_{az}]^T, \qquad \Delta\widetilde{\boldsymbol{\theta}}^s = q_g[c_{gx}, -c_{g,-y}, c_{gz}]^T. \tag{1}$$

角增量和速度增量的连续定义为：

$$\Delta\boldsymbol{\theta}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \Delta\mathbf{v}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \mathbf{f}^b(t)\,\mathrm{d}t. \tag{2}$$

比力与角速度的区间平均值为

$$\tilde{\mathbf{f}}^s = \Delta\tilde{\mathbf{v}}^s/\Delta t, \qquad \widetilde{\boldsymbol{\omega}}^s = \Delta\widetilde{\boldsymbol{\theta}}^s/\Delta t. \tag{3}$$

角位置法直接累加角增量，不再对增量乘一次 Δt；平均角速度用有效增量之和除以其覆盖时长。

$$\boldsymbol{\Theta} = \sum_{k=1}^{N} \Delta\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_k, \qquad \overline{\boldsymbol{\omega}} = \frac{\sum_{k=1}^{N} \Delta\widetilde{\boldsymbol{\theta}}_k}{T}, \qquad \bar{\mathbf{f}} = \frac{\sum_{k=1}^{N} \Delta\tilde{\mathbf{v}}_k}{T}, \quad T = N\Delta t. \tag{4}$$

上式 T 为有效样本覆盖时长；存在缺测时不把缺失区间当作零增量计入平均。

3.2 加速度计六位置法标定

测量误差可分解为零偏、比例因子、交轴耦合和随机噪声：

$$\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{f} + \mathbf{b}_a + \mathbf{S}_a\mathbf{f} + \mathbf{N}_a\mathbf{f} + \boldsymbol{\eta}_a, \quad \mathbf{S}_a = \operatorname{diag}(s_{a,x}, s_{a,y}, s_{a,z}), \quad \mathbf{N}_a = \begin{bmatrix} 0 & m_{a,xy} & m_{a,xz} \\ m_{a,yx} & 0 & m_{a,yz} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 0 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

$s_{a,i}$ 表示无量纲比例因子误差。令 $\mathbf{A}_a = \mathbf{I} + \mathbf{S}_a + \mathbf{N}_a$，得到线性模型

$$\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{b}_a + \mathbf{A}_a\mathbf{f} + \boldsymbol{\eta}_a, \qquad \mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} 1 + s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} \\ m_{a,yx} & 1 + s_{a,y} & m_{a,yz} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1 + s_{a,z} \end{bmatrix}. \tag{6}$$

其中 $\mathbf{b}_a$ 为零偏，$s_{a,i}$ 为比例因子误差，$m_{a,ij}$ 为真实 j 轴输入对测量 i 轴的交轴响应，$\boldsymbol{\eta}_a$ 为噪声。静态比力与重力方向相反，敏感轴朝上对应 $+g$，朝下对应 $-g$。

静态平均压低噪声后，测量模型的分量及齐次形式为

$$\begin{bmatrix} \tilde{f}_x \\ \tilde{f}_y \\ \tilde{f}_z \end{bmatrix} = \mathbf{A}_a \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{a,x} \\ b_{a,y} \\ b_{a,z} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 + s_{a,x} & m_{a,xy} & m_{a,xz} & b_{a,x} \\ m_{a,yx} & 1 + s_{a,y} & m_{a,yz} & b_{a,y} \\ m_{a,zx} & m_{a,zy} & 1 + s_{a,z} & b_{a,z} \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{7}$$

六个位置的真实比力分别为

$$\mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \ \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} -g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \ \mathbf{f}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ g \\ 0 \end{bmatrix}, \ \mathbf{f}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix}, \ \mathbf{f}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}, \ \mathbf{f}_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}. \tag{8}$$

按 X 上、X 下、Y 上、Y 下、Z 上、Z 下排列观测，定义

$$\mathbf{F} = [\bar{\mathbf{f}}_1, \dots, \bar{\mathbf{f}}_6], \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} g & -g & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & -g & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & g & -g \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K} = [\mathbf{A}_a, \mathbf{b}_a]. \tag{9}$$

由 $\mathbf{F} \approx \mathbf{K}\mathbf{D}$，18 个观测分量估计 12 个参数，等权最小二乘解为

$$\widehat{\mathbf{K}} = \mathbf{F}\mathbf{D}^{T}(\mathbf{D}\mathbf{D}^{T})^{-1}. \tag{10}$$

其中 $\bar{\mathbf{f}}_p$ 表示第 p 个位置的测量均值。分块形式为

$$[\bar{\mathbf{f}}_1, \dots, \bar{\mathbf{f}}_6] \approx [\mathbf{A}_a, \mathbf{b}_a] \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 & \mathbf{f}_2 & \mathbf{f}_3 & \mathbf{f}_4 & \mathbf{f}_5 & \mathbf{f}_6 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{11}$$

由估计矩阵中的相应元素提取参数：

$$\hat{b}_{a,i} = \widehat{K}_{i4}, \qquad \hat{s}_{a,i} = \widehat{K}_{ii} - 1, \qquad \widehat{m}_{a,ij} = \widehat{K}_{ij} \quad (i \neq j,\ i,j = 1,2,3) \tag{12}$$

数值实现使用线性最小二乘，避免显式构造法方程逆矩阵。对称六位置还可用

$$\hat{\mathbf{b}}_a = \frac{1}{6}\sum_{p=1}^{6} \bar{\mathbf{f}}_p, \qquad \widehat{\mathbf{A}}_a(:, j) = \frac{\bar{\mathbf{f}}_{j\uparrow} - \bar{\mathbf{f}}_{j\downarrow}}{2g} \tag{13}$$

检查结果。完整补偿为

$$\hat{\mathbf{f}} = \widehat{\mathbf{A}}_a^{-1}(\tilde{\mathbf{f}} - \hat{\mathbf{b}}_a). \tag{14}$$

补偿同时包含减零偏、比例因子和交轴响应校正。加速度计和陀螺的统一补偿模型可写为

$$\mathbf{m}_c = \begin{bmatrix} 1 + s_x & m_{xy} & m_{xz} \\ m_{yx} & 1 + s_y & m_{yz} \\ m_{zx} & m_{zy} & 1 + s_z \end{bmatrix}^{-1} (\tilde{\mathbf{m}} - \mathbf{b}). \tag{15}$$

加速度计取 $\mathbf{m} = \mathbf{f}$，陀螺取 $\mathbf{m} = \boldsymbol{\omega}$。

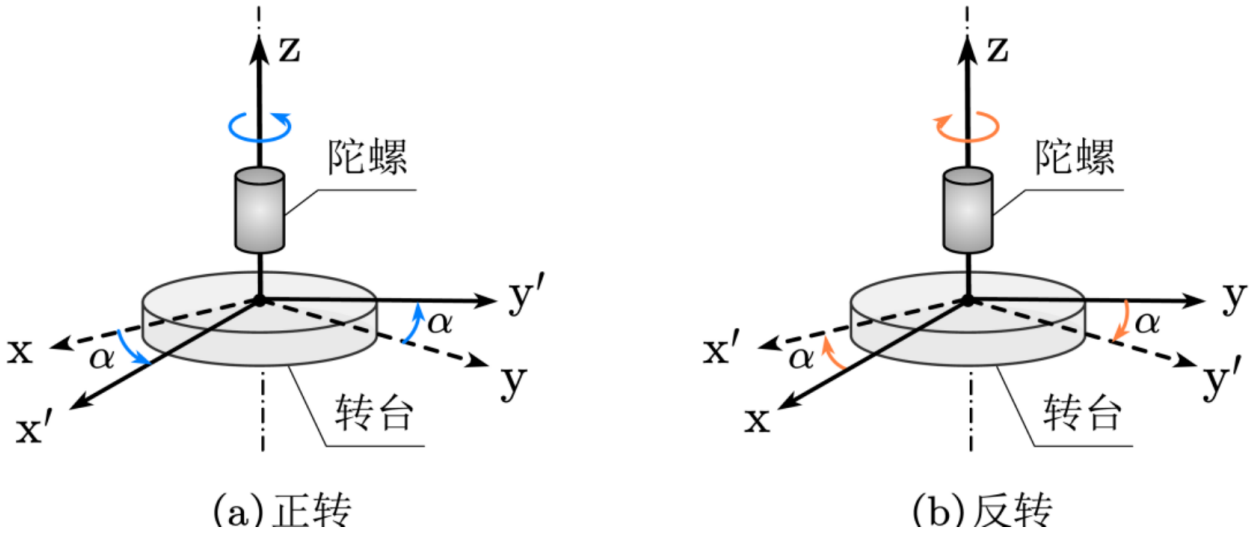


图 3　Z 轴朝上时绕敏感轴正转与反转 α

图3说明两次动作保持同一敏感轴朝上，只改变转台转动方向。因此正反转相减可消除共同零偏和地球项，相加则保留这些公共分量；符号应按敏感轴正向确定。

3.3　陀螺零偏、比例因子标定与补偿

Z 轴朝上的近似积分模型为

$$\widetilde{\alpha}_1 = b_{g,z}T + (1 + s_{g,z})\alpha + \Omega \sin L\, T, \tag{16}$$

$$\widetilde{\alpha}_2 = b_{g,z}T - (1 + s_{g,z})\alpha + \Omega \sin L\, T. \tag{17}$$

对正反转积分结果取半和与差，可得：

$$\hat{b}_{g,z}^{\mathrm{dyn}} = \frac{\widetilde{\alpha}_1 + \widetilde{\alpha}_2}{2T} - \Omega \sin L, \qquad \hat{s}_{g,z} = \frac{\widetilde{\alpha}_1 - \widetilde{\alpha}_2}{2\alpha} - 1. \tag{18}$$

上述近似积分模型省略了 $s_{g,z}\Omega \sin L\, T$ 的小量乘积；下面保留比例误差对地球项的作用，并统一处理本批朝下的轴向。忽略交轴项时，单轴陀螺满足：

$$\widetilde{\omega}_i = b_{g,i} + (1 + s_{g,i})(\omega_{t,i} + \omega_{e,i}) + \eta_{g,i}, \tag{19}$$

其中 ω_t 为转台相对地球角速度，ω_e 为地球自转投影。敏感轴朝上时，地球项为 $+\Omega \sin L$；本次文件标记 `down`，按敏感轴朝下取：

$$\omega_e = -\Omega \sin L = -3.70449844 \times 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}. \tag{20}$$

正反转角为 $\pm\alpha$，积分时长严格相等为 T 时，

$$\begin{aligned}\Theta_{+} &= b_g T + (1+s_g)(\alpha + \omega_e T),\\ \Theta_{-} &= b_g T + (1+s_g)(-\alpha + \omega_e T).\end{aligned} \tag{21}$$

相减消除零偏和相同地球项，得到：

$$\hat{s}_g = \frac{\Theta_{+} - \Theta_{-}}{2\alpha} - 1, \qquad \Theta_{\pm} = \sum_{k\in\mathcal{T}_{\pm}} \Delta\tilde{\theta}_{i,k}. \tag{22}$$

零偏优先采用对应轴朝上、朝下长静态均值半和，相应的静态方程为：

$$\overline{\omega}_{i,\uparrow} = b_{g,i} + (1+s_{g,i})\,\Omega\sin L, \tag{23}$$

$$\overline{\omega}_{i,\downarrow} = b_{g,i} - (1+s_{g,i})\,\Omega\sin L. \tag{24}$$

两式相加并取平均，得到零偏估计：

$$\hat{b}_{g,i} = \frac{\overline{\omega}_{i,\uparrow} + \overline{\omega}_{i,\downarrow}}{2}. \tag{25}$$

若使用动态正反转半和，则完整模型给出：

$$\hat{b}_g^{\mathrm{dyn}} = \frac{\Theta_{+} + \Theta_{-}}{2T} - (1+\hat{s}_g)\,\omega_e. \tag{26}$$

动态段较短，对零偏的噪声抑制通常不及长静态段，因此本报告数值仍采用式(25)。该方法依赖上下地球项互为相反数、零偏近似稳定及交轴影响可忽略等条件。

补偿后的惯性角速度和转台角速度分别为：

$$\widehat{\omega}_i = \frac{\widetilde{\omega}_i - \hat{b}_{g,i}}{1+\hat{s}_{g,i}}, \qquad \widehat{\omega}_{t,i} = \widehat{\omega}_i - \omega_{e,i}. \tag{27}$$

3.4 静态解析粗对准

3.4.1 坐标系与姿态角

取当地北、东、地为导航系 n，方向余弦矩阵满足 $\mathbf{v}^n = \mathbf{C}_b^n\mathbf{v}^b$。航向 ψ 为机体 X 轴水平投影相对北向的北偏东角，俯仰 θ 抬头为正，横滚 ϕ 右倾为正。

图4以飞机说明前、右、下机体系及绕各轴的姿态变化。它明确了横滚、俯仰和航向的物理含义，也说明解释 IMU 姿态前必须确认传感器与载体的安装关系。

本文取 $\psi,\phi\in[-\pi,\pi]$、$\theta\in[-\pi/2,\pi/2]$；航向也可等价归化到 $[0,2\pi)$。记 $c_\alpha=\cos\alpha$、

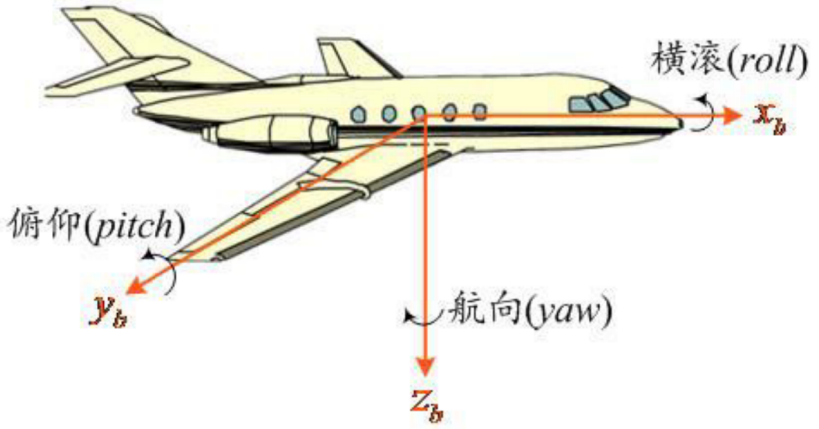


图 4　载体坐标轴及姿态角（假设 IMU 与载体各轴对齐）

$s_\alpha = \sin\alpha$，方向余弦矩阵为

$$\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} c_\theta c_\psi & -c_\phi s_\psi + s_\phi s_\theta c_\psi & s_\phi s_\psi + c_\phi s_\theta c_\psi \\ c_\theta s_\psi & c_\phi c_\psi + s_\phi s_\theta s_\psi & -s_\phi c_\psi + c_\phi s_\theta s_\psi \\ -s_\theta & s_\phi c_\theta & c_\phi c_\theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_n^b = (\mathbf{C}_b^n)^T. \tag{28}$$

Z 轴比力约为 $-g$，与 Z 轴大致朝下相符。本次取 $\mathbf{C}_s^b = \mathbf{I}$，记录设备 XYZ 相对 NED 的姿态，并将其作为本次载体坐标系。

“右、前、上”到“前、右、下”的转换仅在原设备确属此安装方式时使用：

$$\mathbf{C}_s^b = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}^b = \mathbf{C}_s^b \mathbf{f}^s, \quad \boldsymbol{\omega}^b = \mathbf{C}_s^b \boldsymbol{\omega}^s. \tag{29}$$

其分量形式为

$$\begin{aligned} f_x^b &= f_y^s, \quad f_y^b = f_x^s, \quad f_z^b = -f_z^s, \\ \omega_x^b &= \omega_y^s, \quad \omega_y^b = \omega_x^s, \quad \omega_z^b = -\omega_z^s. \end{aligned} \tag{30}$$

3.4.2　双矢量定姿

地面静止，忽略传感器误差时，

$$\mathbf{g}^n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\omega}_{ie}^n = \begin{bmatrix} \Omega\cos L \\ 0 \\ -\Omega\sin L \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g}^b = -\bar{\mathbf{f}}^b. \tag{31}$$

其中 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^{b} = \boldsymbol{\omega}_{ib}^{b} \approx \overline{\boldsymbol{\omega}}^{b}$，静止时由陀螺观测获得；$\mathbf{g}^{b} = [-\bar{f}_x, -\bar{f}_y, -\bar{f}_z]^T$。静态比力与重力方向相反，不能把二者视为同向矢量。

两参考矢量在导航系与机体系间的投影关系为：

$$\mathbf{g}^{b} = \mathbf{C}_{n}^{b}\mathbf{g}^{n}, \qquad \boldsymbol{\omega}_{ie}^{b} = \mathbf{C}_{n}^{b}\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}. \tag{32}$$

通过叉乘构造第三向量：

$$\mathbf{v} = \mathbf{g} \times \boldsymbol{\omega}_{ie}, \quad \mathbf{v}^{b} = \mathbf{g}^{b} \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^{b}, \quad \mathbf{v}^{n} = \mathbf{g}^{n} \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} = \mathbf{C}_{b}^{n}\mathbf{v}^{b}. \tag{33}$$

叉乘的分量及反对称矩阵形式为：

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix}. \tag{34}$$

将三个投影关系转置后按行排列，定义：

$$\mathbf{R}_n = \begin{bmatrix} (\mathbf{g}^{n})^T \\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n})^T \\ (\mathbf{v}^{n})^T \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_b = \begin{bmatrix} (\mathbf{g}^{b})^T \\ (\boldsymbol{\omega}_{ie}^{b})^T \\ (\mathbf{v}^{b})^T \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_b = \mathbf{R}_n\mathbf{C}_{b}^{n}. \tag{35}$$

因此方向余弦矩阵可写为：

$$\mathbf{C}_{b}^{n} = \mathbf{R}_{n}^{-1}\mathbf{R}_b. \tag{36}$$

由于 $\mathbf{v}^{n} = [0, g\Omega\cos L, 0]^T$，导航系参考矩阵及其逆为：

$$\mathbf{R}_n = \begin{bmatrix} 0 & 0 & g \\ \Omega\cos L & 0 & -\Omega\sin L \\ 0 & g\Omega\cos L & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_{n}^{-1} = \begin{bmatrix} \tan L/g & 1/(\Omega\cos L) & 0 \\ 0 & 0 & 1/(g\Omega\cos L) \\ 1/g & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{37}$$

代入参考矩阵的逆，得到显式解：

$$\mathbf{C}_{b}^{n} = \begin{bmatrix} \dfrac{\tan L}{g}(\mathbf{g}^{b})^T + \dfrac{1}{\Omega\cos L}(\boldsymbol{\omega}_{ie}^{b})^T \\ \dfrac{1}{g\Omega\cos L}(\mathbf{g}^{b} \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^{b})^T \\ \dfrac{1}{g}(\mathbf{g}^{b})^T \end{bmatrix}. \tag{38}$$

当 $g \neq 0$ 且 $\Omega\cos L \neq 0$ 时两参考矢量不共线，矩阵可逆。带误差观测直接代入所得矩阵通常

不严格正交，因此实际计算采用下一节的正交化形式。

3.4.3 正交化与姿态角反解

分别构造导航系与机体系的单位正交基：

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_g &= \frac{\mathbf{g}^n}{\|\mathbf{g}^n\|}, \quad \mathbf{v}_\omega = \frac{\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n}{\|\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n\|}, \quad \mathbf{v}_{g\omega} = \frac{(\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n) \times \mathbf{g}^n}{\|(\mathbf{g}^n \times \boldsymbol{\omega}_{ie}^n) \times \mathbf{g}^n\|}, \\
\mathbf{w}_g &= \frac{\tilde{\mathbf{g}}^b}{\|\tilde{\mathbf{g}}^b\|}, \quad \mathbf{w}_\omega = \frac{\tilde{\mathbf{g}}^b \times \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b}{\|\tilde{\mathbf{g}}^b \times \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b\|}, \quad \mathbf{w}_{g\omega} = \frac{(\tilde{\mathbf{g}}^b \times \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b) \times \tilde{\mathbf{g}}^b}{\|(\tilde{\mathbf{g}}^b \times \widetilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b) \times \tilde{\mathbf{g}}^b\|}.
\end{aligned} \tag{39}$$

这里 $\tilde{\mathbf{g}}^b = -\bar{\mathbf{f}}^b$，$\widetilde{\boldsymbol{\omega}}_{ie}^b = \overline{\boldsymbol{\omega}}^b$；括号明确了连续叉乘的运算顺序。由两组正交基得到：

$$\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_g^T \\ \mathbf{v}_\omega^T \\ \mathbf{v}_{g\omega}^T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{w}_g^T \\ \mathbf{w}_\omega^T \\ \mathbf{w}_{g\omega}^T \end{bmatrix} = [\mathbf{v}_g, \mathbf{v}_\omega, \mathbf{v}_{g\omega}] \begin{bmatrix} \mathbf{w}_g^T \\ \mathbf{w}_\omega^T \\ \mathbf{w}_{g\omega}^T \end{bmatrix}. \tag{40}$$

在 NED 中三基向量依次为地、东、北，因此机体系计算可简写为：

$$\mathbf{d}^b = \frac{\mathbf{g}^b}{\|\mathbf{g}^b\|}, \qquad \mathbf{e}^b = \frac{\mathbf{g}^b \times \overline{\boldsymbol{\omega}}^b}{\|\mathbf{g}^b \times \overline{\boldsymbol{\omega}}^b\|}, \qquad \mathbf{n}^b = \mathbf{e}^b \times \mathbf{d}^b. \tag{41}$$

三个矢量分别表示地、东、北方向在机体系中的分量，因此：

$$\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} (\mathbf{n}^b)^T \\ (\mathbf{e}^b)^T \\ (\mathbf{d}^b)^T \end{bmatrix}. \tag{42}$$

与分别构造两坐标系正交基后计算 $\mathbf{V}\mathbf{W}^T$ 等价。要求重力模长和叉乘模长非零，检验 $\mathbf{C}_b^n(\mathbf{C}_b^n)^T = \mathbf{I}$ 及 $\det \mathbf{C}_b^n = 1$。

欧拉角按下式提取：

$$\begin{aligned}
\psi &= \operatorname{atan2}(C_{21}, C_{11}), \\
\theta &= \operatorname{atan2}(-C_{31}, \sqrt{C_{32}^2 + C_{33}^2}), \\
\phi &= \operatorname{atan2}(C_{32}, C_{33}).
\end{aligned} \tag{43}$$

当 $\theta = \pm\pi/2$ 时欧拉角出现奇异，航向和横滚不能独立唯一确定，但方向余弦矩阵仍可使用。

3.5 静态平均时长与噪声抑制

设每个样本的零均值独立白噪声为 η_k、标准差为 σ_η，则平均噪声的 RMS 为：

$$\overline{\eta} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\eta_k, \qquad \mathrm{RMS}(\overline{\eta}) = \sqrt{\mathrm{E}[\overline{\eta}^2]} = \frac{\sigma_\eta}{\sqrt{N}} = \frac{\mathrm{ARW}}{\sqrt{T}}, \qquad T = N\Delta t. \tag{44}$$

ARW 与 T 须使用一致的时间单位。若 ARW 系数为 N_g，单位 $^\circ/\sqrt{\mathrm{h}}$，独立白噪声条件下：

$$\sigma_{\overline{\omega}}(T_h) = \frac{N_g}{\sqrt{T_h}} \quad (^\circ/\mathrm{h}), \qquad T_h = T_s/3600. \tag{45}$$

平均噪声小于零偏量级三分之一，需：

$$\frac{N_g}{\sqrt{T_h}} \le \frac{|b_g|}{3} \quad \Longrightarrow \quad T_h \ge \left(\frac{3N_g}{|b_g|}\right)^2, \qquad T_s \ge 3600\left(\frac{3N_g}{|b_g|}\right)^2. \tag{46}$$

若加速度计 VRW 为 N_a，单位 $(\mathrm{m/s})/\sqrt{\mathrm{h}}$，则换成秒制后 $N_{a,s} = N_a/60$，对 b_a 以 $\mathrm{m/s^2}$ 表达时有：

$$\sigma_{\overline{f}}(T_s) = \frac{N_a}{60\sqrt{T_s}} \quad (\mathrm{m/s^2}), \qquad T_s \ge \left(\frac{3N_a}{60|b_a|}\right)^2. \tag{47}$$

以 IMU-100C 的名义参数 $N_g = 0.005^\circ/\sqrt{\mathrm{h}}$、$b_g = 0.05^\circ/\mathrm{h}$ 估算，需 0.09 h 即 324 s。加速度计 VRW 与零偏比较也必须统一时间及加速度单位。

4 实验步骤

4.1 实验数据准备与检查

标定数据位于`work/asc/calibration`，包含六个静态姿态和六次转动；对准数据位于`work/asc/alignment`。文件日期与 GPS 周内时刻对应 2026 年 10 月 14 日。表2中跨度是首末 IMU 时间戳之差。

逐条筛选 IMU 消息，检查字段数、时间单调性和 CRC，共识别 700709 条有效 IMU 记录，未发现字段错误、CRC 不匹配或重复/倒退时间。12 个标定文件间隔均为 0.005 s；对准文件有 6 处约 0.010 s 的间隔，最大为 0.010001 s。

标定数据状态字均为零；对准数据有 9 种状态字，从 `2d5f0000` 至 `2d670000`，低 16 位均为零。

4.2 六位置静态数据采集与截取

图5左侧通过各轴朝上、朝下形成 $\pm g$ 输入，右侧通过各轴正反转形成成对角位置输入。静态每位置 5 min，陀螺以 10°/s 转动 360°。转台依次使三个敏感轴铅垂朝上和朝下，每个姿态静置并采集；转动实验保持被测轴铅垂，正反各转一周。现有文件覆盖 12 类动作，六次主轴

表 2　原始 IMU 数据规模

文件/用途	记录数	时间跨度/s	消息格式
X_up.ASC	37570	187.845	RAWIMUSA
X_down.ASC	46965	234.820	RAWIMUSA
Y_up.ASC	38423	192.110	RAWIMUSA
Y_down.ASC	36650	183.245	RAWIMUSA
Z_up.ASC	37995	189.970	RAWIMUSA
Z_down.ASC	38104	190.515	RAWIMUSA
X_down_360.ASC	37874	189.365	RAWIMUSA
X_down_-360.ASC	10889	54.440	RAWIMUSA
Y_down_360.ASC	10626	53.125	RAWIMUSA
Y_down_-360.ASC	9001	45.000	RAWIMUSA
Z_down_360.ASC	10152	50.755	RAWIMUSA
Z_down_-360.ASC	9640	48.195	RAWIMUSA
100C 长静态对准	376820	1884.158374	RAWIMUXA

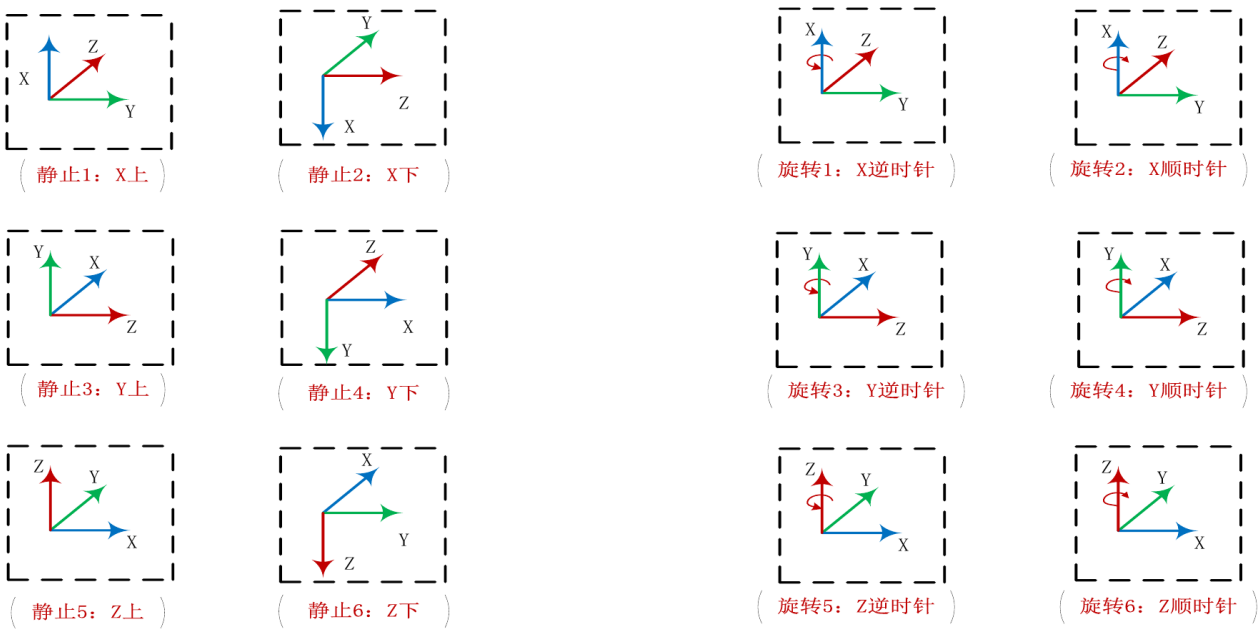


图 5　加速度计六位置与陀螺六位置旋转示意

角速度平台约为 ±10°/s。

六个静态文件统一剔除首尾各 5 s 后求均值，对各位置等权求解。选段样本数依次为 35570、44965、36423、34650、35995、36104，有效增量时长为 177.850、224.825、182.115、173.250、179.975、180.520 s。

4.3 陀螺正反转数据截取

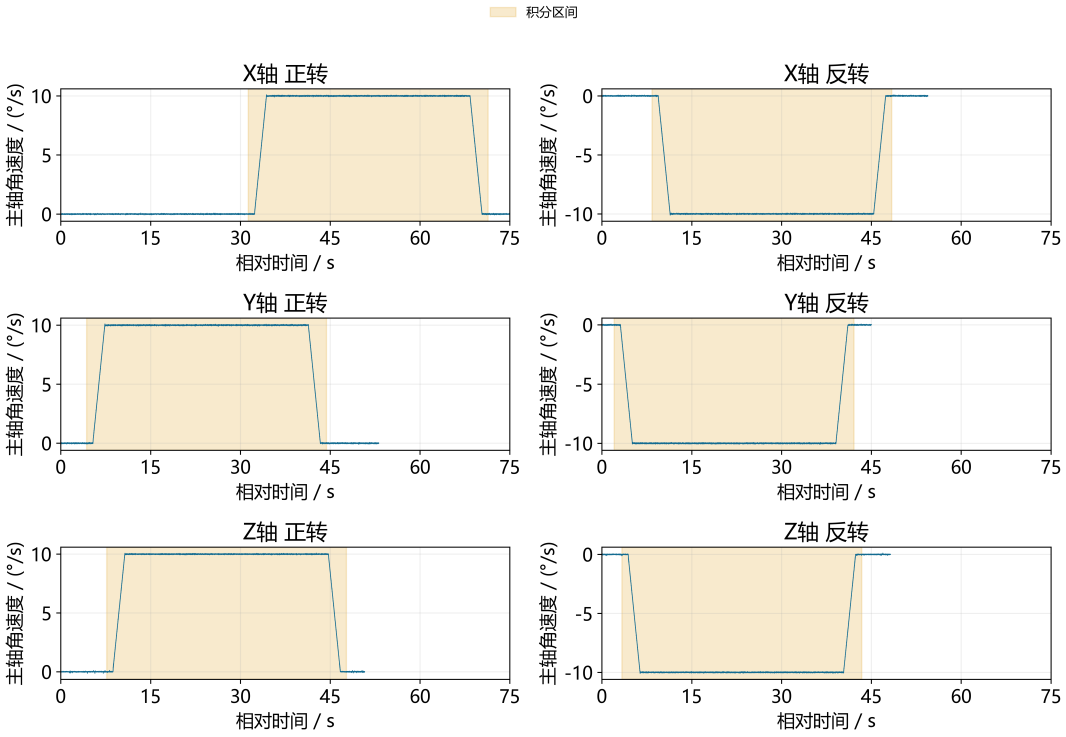


图 6 六次主轴角速度与等长完整转动积分窗（阴影）

取文件首 1 s 主轴均值为基线，基线差做 51 点滑动平均，以 0.1°/s 阈值识别活动范围。每对正反转取较长活动段长度，再增加 400 个样本作为前后约 1 s 静态留边，以相同样本数构造两个积分窗。图6显示各窗覆盖加速、匀速、减速和停稳；*X* 正转原文件长 189.365 s，不能与 54.440 s 的反转全文件直接配对。

4.4 误差标定与补偿处理

对六个静态位置分别计算三轴比力均值，由式(10)估计加速度计 12 个参数，并用式(14)补偿原始观测。对每轴正反转数据按等长完整区间累加角增量，计算比例因子；由对应朝上、朝下静态均值计算零偏。陀螺补偿先校正零偏和比例因子，比较转台角速度时再按敏感轴朝下扣除负的地球自转投影。内部角速度与零偏统一为 rad/s，结果表将零偏换算为 °/h。

4.5 静态解析粗对准处理

整段解先平均 376820 条有效比力和角速度，再做一次双矢量定姿。每秒解以首条时间戳为起点，按 $[t_0+j, t_0+j+1)$ 分组，平均该秒全部有效观测再解姿态；保留 1884 个完整秒窗，每窗 199 或 200 条，末尾不足一秒不计入每秒统计，逐历元解对每条独立定姿。

5 实验结果

5.1 加速度计标定与补偿结果

为建立加速度计六位置静态标定模型，分别将 IMU 置于 X 上、X 下、Y 上、Y 下、Z 上和 Z 下六种姿态，在各姿态对应的静态稳定区间内提取三轴比力观测值，并计算各轴比力的时间平均值，结果如表3所示。

理想情况下，当 IMU 某一敏感轴正向或反向与当地重力方向对准时，该轴应分别测得约 $+g$ 和 $-g$ 的比力，其余两个敏感轴的比力应接近零。因此，六个位置的三轴比力均值既反映了加速度计对重力的响应，也为后续零偏、比例因子及交轴耦合误差的联合估计提供观测数据。从表中可以看出，六个位置的主敏感轴比力均值均接近 $+g$ 或 $-g$，与六位置静态标定的理论

表 3 选定静态区间三轴比力均值（$\mathrm{m/s^2}$）

位置	$\bar{f}_x$	$\bar{f}_y$	$\bar{f}_z$
X 上	9.812176	0.005709	0.003536
X 下	-9.818956	0.032958	-0.022392
Y 上	0.003922	9.833014	0.062776
Y 下	-0.017429	-9.798641	-0.080701
Z 上	-0.019804	-0.056923	9.807740
Z 下	0.012681	0.096186	-9.825926

预期基本一致。与此同时，非主敏感轴分量并非严格为零，其绝对值最大达到 0.096186 $\mathrm{m/s^2}$，约为当地重力加速度的 0.98%。此外，同一敏感轴在正、反两个位置测得的比力也并非严格等幅反号。

上述偏差可能与加速度计零偏、比例因子误差、交轴耦合、IMU 安装不正交以及转台姿态定位误差等因素有关。因此，需要利用六个位置的全部三轴观测信息，通过建立的误差模型进行联合估计，而不能仅根据各轴正、反位置的比力差直接确定标定参数。

将表3中的六位置三轴比力均值代入式 (10)，采用最小二乘法联合估计加速度计的零偏、比例因子及交轴耦合参数，结果如表4所示。比例及交轴系数以 ppm 表达，1 ppm = 10^{-6}；1 mGal = 10^{-5} $\mathrm{m/s^2}$。

六项交轴耦合误差为

表 4　加速度计零偏与比例因子误差

轴	零偏/(m/s^2)	零偏/mGal	比例误差/ppm
X	-0.00456837	-456.837	2241.114
Y	0.01871715	1871.715	2267.775
Z	-0.00916109	-916.109	2370.495

$$\widehat{\mathbf{M}}_a = 10^{-6}\begin{bmatrix} 0 & 1090.058 & -1658.488 \\ -1391.169 & 0 & -7816.797 \\ 1323.753 & 7325.073 & 0 \end{bmatrix}. \tag{48}$$

完整响应矩阵条件数为 1.000662，不存在明显病态放大。Y 与 Z 之间交轴项最大，约为 $7 \sim 8\times10^{-3}$。这些是给定六位置理想方向下的有效参数，可能吸收传感器不正交、安装不准和转台摆放误差。

5.1.1　补偿前后对比

定义各位置的补偿前、后均值残差：

$$\mathbf{e}_p^{\mathrm{raw}} = \bar{\tilde{\mathbf{f}}}_p - \mathbf{f}_p^{\mathrm{ref}}, \qquad \mathbf{e}_p^{\mathrm{com}} = \bar{\hat{\mathbf{f}}}_p - \mathbf{f}_p^{\mathrm{ref}}. \tag{49}$$

图7至图9叠加展示每秒平均比力残差，时间范围统一为记录开始后的 0-75 s。减参考值只改变纵轴原点，两条曲线使用相同时间分组；可见灰色区为未参与拟合的起始 5 s。统计量仍在首尾各去 5 s 后的完整有效区间内计算，曲线每秒平均不参与参数拟合。

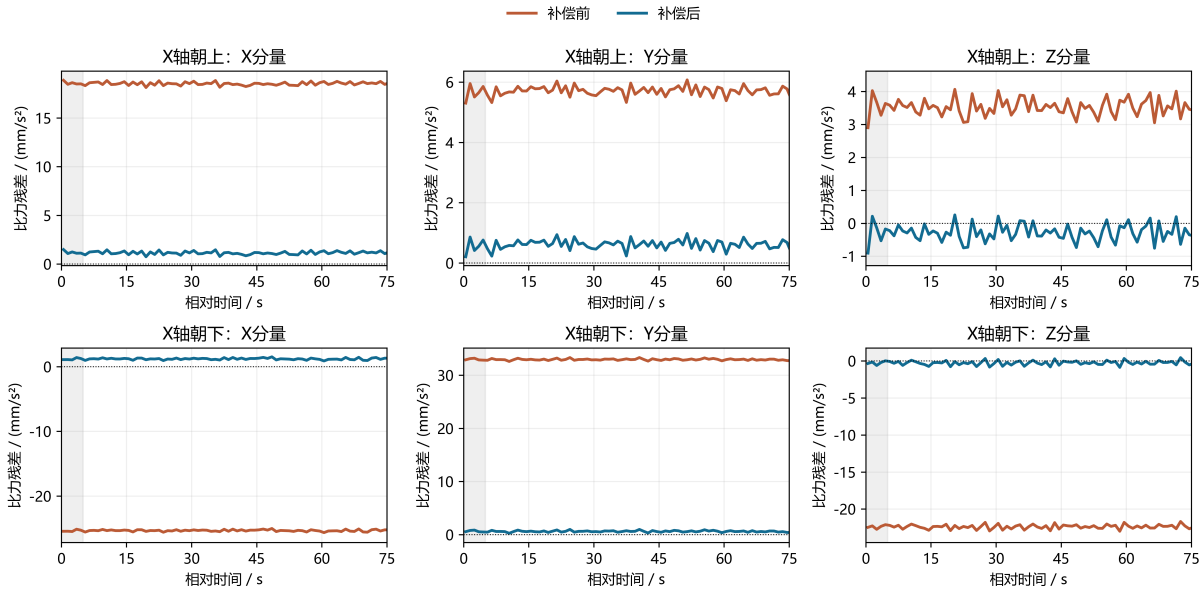


图 7　X 轴朝上/朝下时三轴比力残差补偿前后对比（每秒平均）

图7中主轴 X 分量的正负输入偏差得到校正，非主轴 Y、Z 分量也向零残差靠近，说明完整矩阵补偿同时处理主轴比例误差和交轴响应。

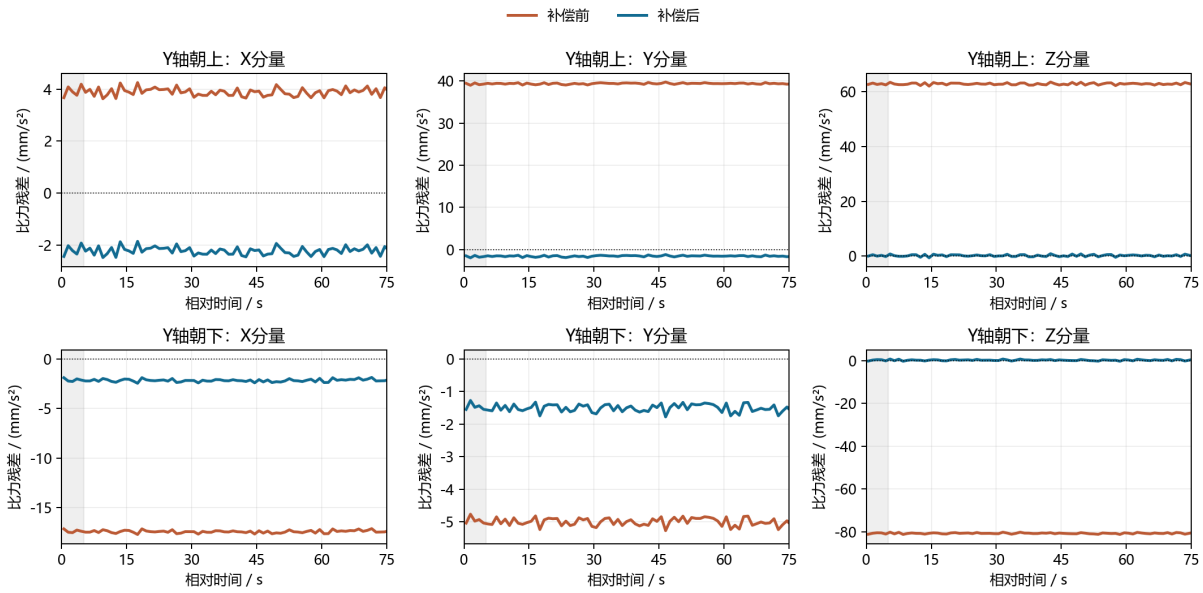


图 8　Y 轴朝上/朝下时三轴比力残差补偿前后对比（每秒平均）

图8中 Z 分量在两种姿态下的较大偏差明显减小，与较大的 Y 到 Z 交轴系数一致；X 分量仍有小幅共同偏移，反映六位置线性模型的残余不一致。

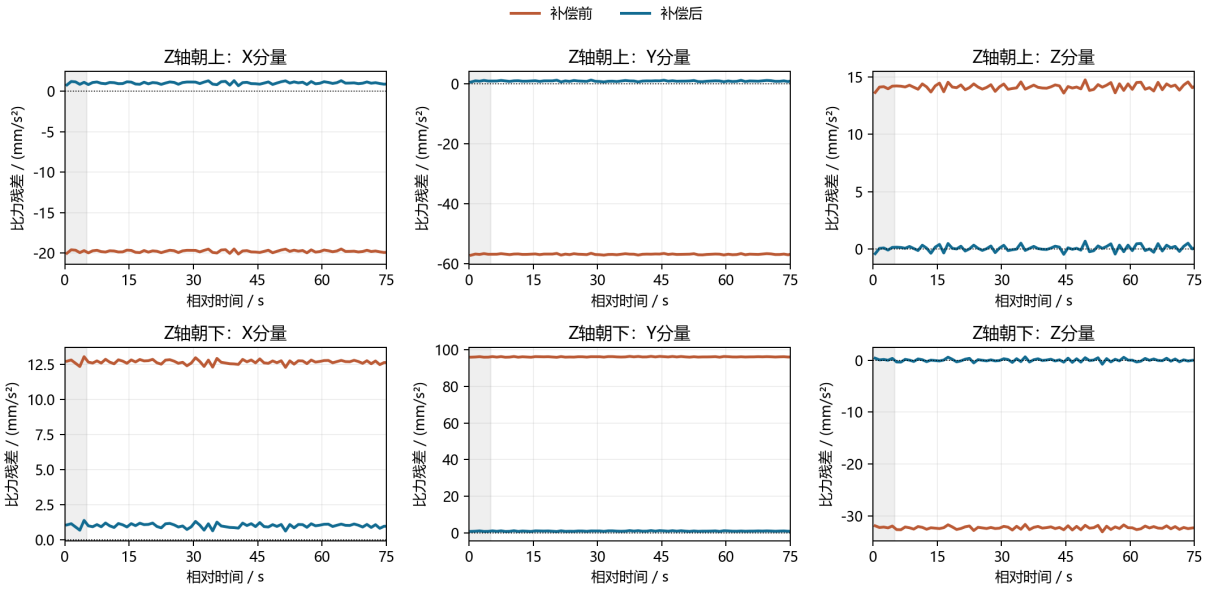


图 9　Z 轴朝上/朝下时三轴比力残差补偿前后对比（每秒平均）

图9显示 Z 输入引起的 Y 交轴偏差得到明显抑制，但补偿后曲线仍有随机起伏。参数校正主要移除系统偏差，并不能直接滤除白噪声。

图10横轴依次为 $X+$、$X-$、$Y+$、$Y-$、$Z+$、$Z-$，正负号表示对应轴朝上和朝下；三个子图分别比较 X、Y、Z 分量。每个点为完整有效静态区间的平均比力减去理想输入，连线仅辅助

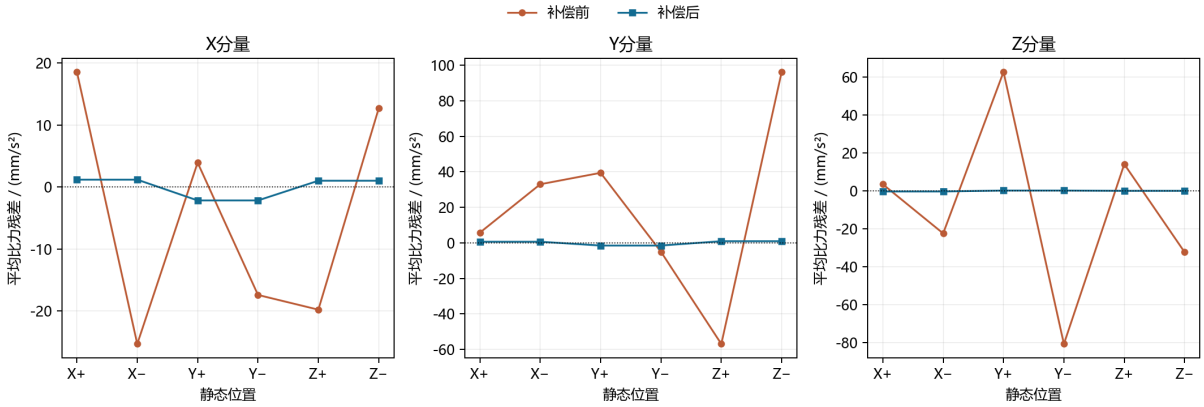


图 10　六位置三轴平均比力残差补偿前后对比

比较离散位置。补偿后残差整体靠近零，说明六位置间的系统偏差明显减小，但仍存在少量共同偏移。

表 5　六位置均值残差的跨位置 RMS（$\mathrm{mm/s^2}$）

轴	补偿前	补偿后	降低比例/%
X	17.6004	1.5418	91.24
Y	50.3126	1.0878	97.84
Z	45.1125	0.2023	99.55

表5采用 $\sqrt{\sum_{p=1}^{6} e_{p,i}^2/6}$，衡量六位置均值与理想输入的符合程度。补偿后 18 个均值残差的最大绝对值为 0.002178 $\mathrm{m/s^2}$，出现在 Y 上/下位置的 X 分量。不同位置对仍有共同偏移，说明线性模型不能完全解释位置间的不一致。

均值偏差减小不代表白噪声同步降低。以 Z 下位置的 Y 分量为例，逐历元对零输入 RMS 由 0.109595 降至 0.052118 $\mathrm{m/s^2}$，但去均值标准差仅由 0.052530 变为 0.052111 $\mathrm{m/s^2}$。改善主要来自消除系统偏差。

5.2　陀螺标定与补偿结果

表 6　陀螺积分窗与原始积分角（GPS 周 2440）

转动	首记录周内秒	末记录周内秒	$N\Delta t$/s	Θ/(°)
$X+$	290446.880	290486.930	40.055	359.800006
$X-$	290743.615	290783.665	40.055	-359.966192
$Y+$	292418.350	292458.400	40.055	359.806083
$Y-$	292355.055	292395.105	40.055	-359.930159
$Z+$	291493.125	291533.170	40.050	359.761934
$Z-$	291557.285	291597.330	40.050	-359.881620

积分时长按样本数计，比首末时间差多一个采样周期，因为每条数据对应一个增量。三

轴正反转样本数分别为 8011、8011、8010，轴内严格等长。

表 7　陀螺静态零偏与角位置法比例因子误差

轴	朝上均值/(°/h)	朝下均值/(°/h)	零偏/(°/h)	比例误差/ppm
X	6.134493	-8.072591	-0.969049	-324.725
Y	7.746794	-6.359077	0.693858	-366.331
Z	4.680487	-5.541972	-0.430742	-495.064

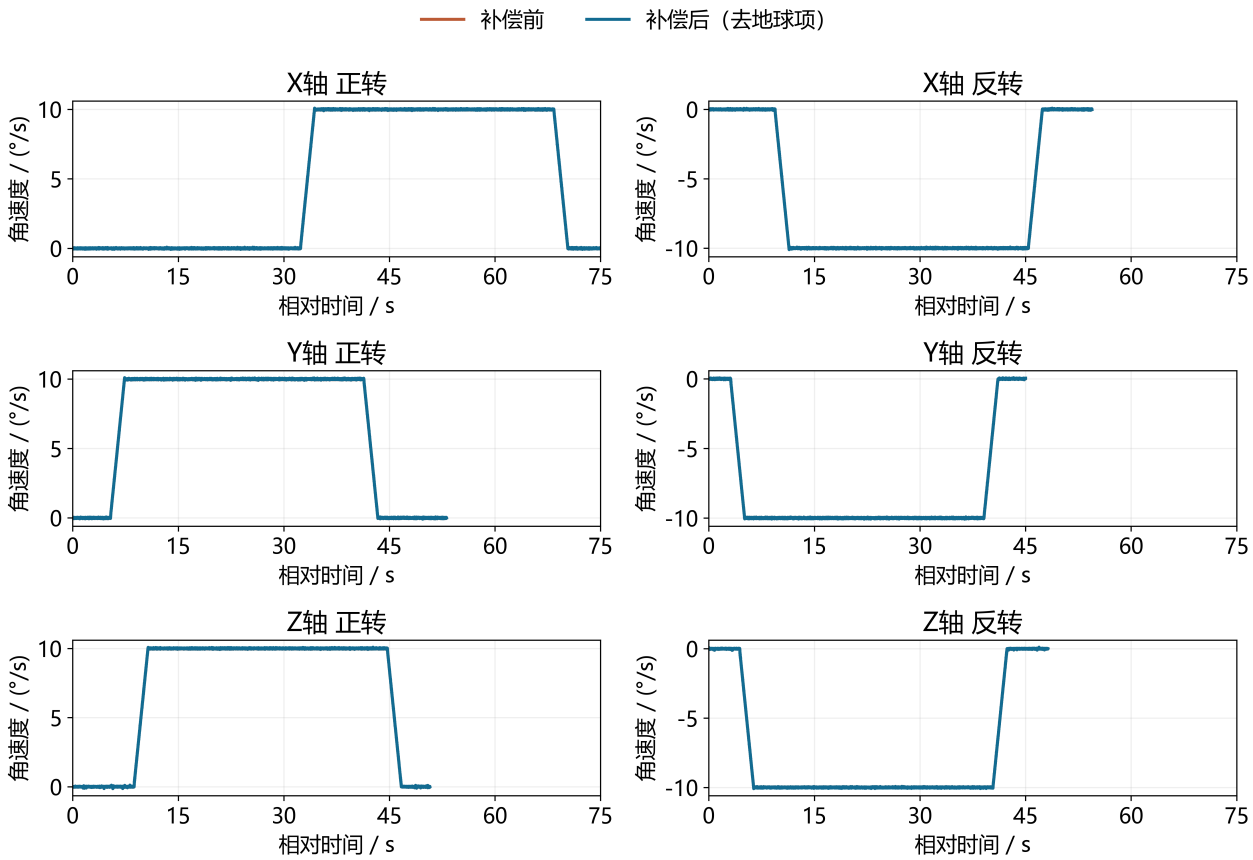


图 11　六次角速度补偿前后对比（0–75 s）

图11叠加原始角速度及去地球项后的转台角速度估计。两曲线在约 10°/s 的平台上接近重合，误差相对主信号较小。表8给出积分角与名义转角的差。

补偿后绝对角差均下降，但正反转保留同号公共残差，分别约 0.0127、0.0152、0.0299°。比例因子由同一对转动差分估计，正反转差值闭合是代数上的必然结果。

静态数据也有模型偏离：上下均值半差在 *X*、*Y*、*Z* 轴分别为 7.1035、7.0529、5.1112°/h，而当地理论垂向地球自转约 7.6411°/h。尤其 *Z* 轴差异无法由约 −495 ppm 比例误差单独解释。可能涉及姿态不对称、交轴影响、温度或零偏变化。

表 8　转动积分角补偿前后闭合差

转动	名义角/(°)	原始角差/(°)	补偿后转角/(°)	补偿后角差/(°)
$X+$	360	-0.199994	360.012683	0.012683
$X-$	-360	0.033808	-359.987317	0.012683
$Y+$	360	-0.193917	360.015234	0.015234
$Y-$	-360	0.069841	-359.984766	0.015234
$Z+$	360	-0.238066	360.029928	0.029928
$Z-$	-360	0.118380	-359.970072	0.029928

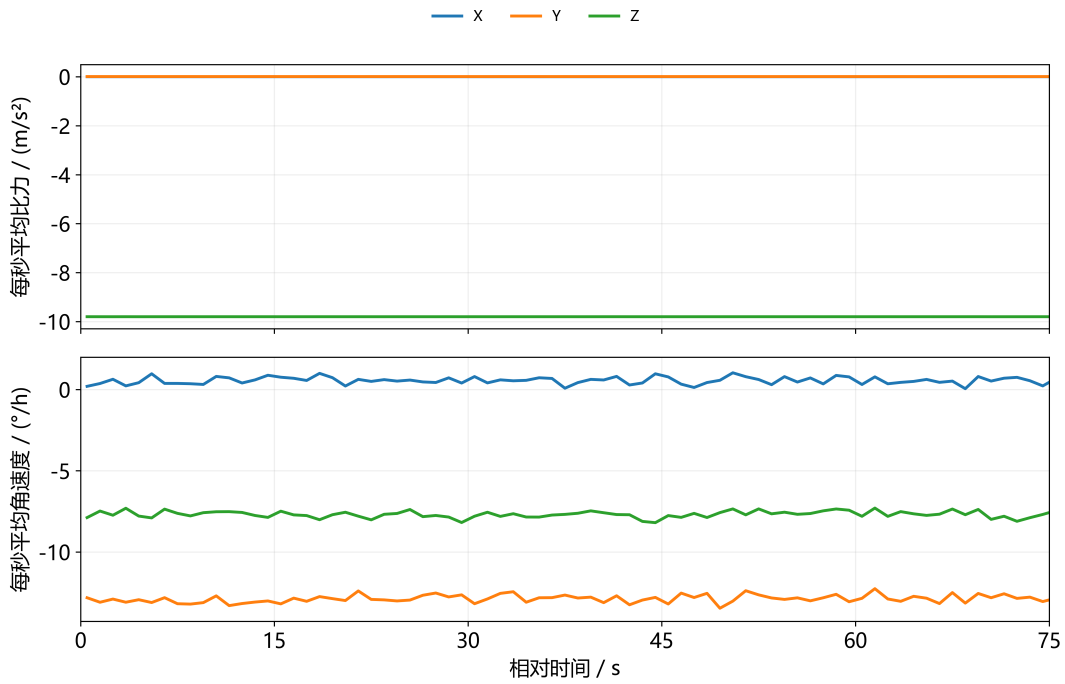


图 12　100C 静态观测前 75 s 的每秒平均比力和角速度

5.3　静态解析粗对准结果

图12中 Z 比力接近 $-9.8\ \mathrm{m/s^2}$，水平分量很小；角速度为地球自转投影与设备误差的共同结果。

5.3.1　整段平均姿态

平均观测为

$$\bar{\mathbf{f}}^{b} = \begin{bmatrix} -0.001196720 \\ 0.005476272 \\ -9.797158599 \end{bmatrix} \mathrm{m/s^2}, \qquad \bar{\boldsymbol{\omega}}^{b} = \begin{bmatrix} 2.5847901 \\ -62.3944531 \\ -37.1890022 \end{bmatrix} 10^{-6}\ \mathrm{rad/s}. \tag{50}$$

所得矩阵

$$\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} 0.041449869 & -0.999140426 & -0.000563548 \\ 0.999140577 & 0.041449931 & -0.000098876 \\ 0.000122150 & -0.000558965 & 0.999999836 \end{bmatrix}. \tag{51}$$

未舍入矩阵检验：$\|\mathbf{C}_b^n(\mathbf{C}_b^n)^T - \mathbf{I}\|_F < 10^{-12}$，行列式与 1 之差小于 10^{-12}，满足正交性和右手性。设备 X 轴水平投影大致朝东，设备接近水平。小数位用于数值复现，不表示达到相同绝对精度。没有独立姿态真值，整段解仅作内部比较基准。

表 9　整段观测的解析粗对准结果

航向 ψ/(°)	俯仰 θ/(°)	横滚 ϕ/(°)
87.624417	-0.006999	-0.032026

5.3.2　每秒与逐历元姿态

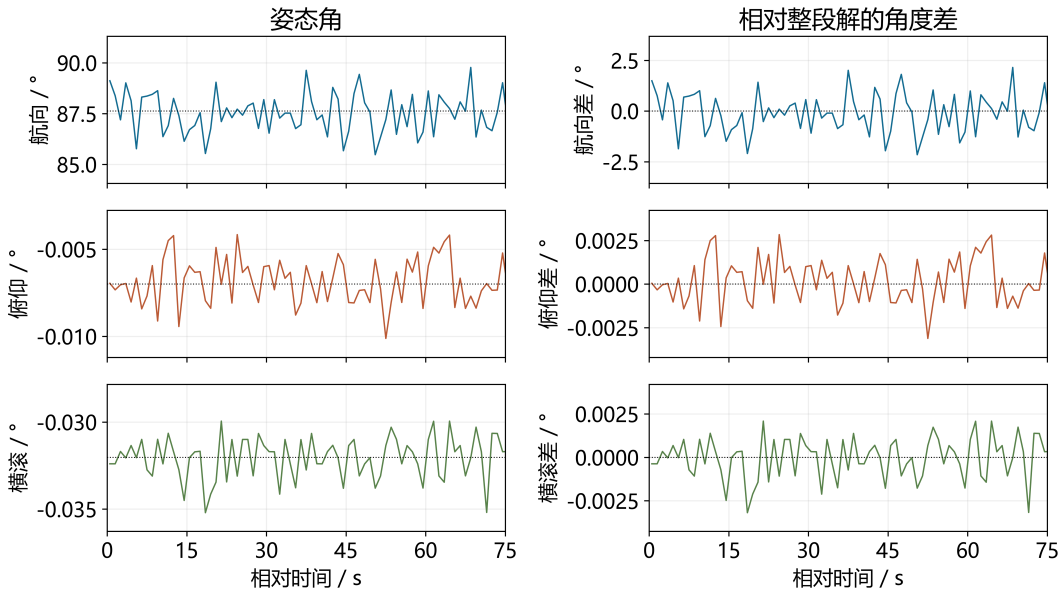


图 13　每秒平均姿态及相对整段解的角差（0-75 s）

图13给出前 75 s 的每秒平均姿态，其中航向角差归化到 $[-180°, 180°)$，避免把角度跨界误记为接近 360° 的误差。图13表明每秒平均后的水平姿态集中在整段结果附近，航向仍有约度级起伏。平均能改善地球自转方向估计，但航向对弱信号误差仍比俯仰、横滚敏感。图14和图15分别从时序变化和分布密集程度两个角度展示同一时段的逐历元解, 整段基准姿态和表中统计量仍由完整记录计算。

图14左列为航向、俯仰和横滚，右列为对应的归化角差，水平点线分别标记整段姿态和零差值。单历元航向起伏远大于俯仰、横滚，说明 5 ms 观测下地球自转方向估计易受噪声影

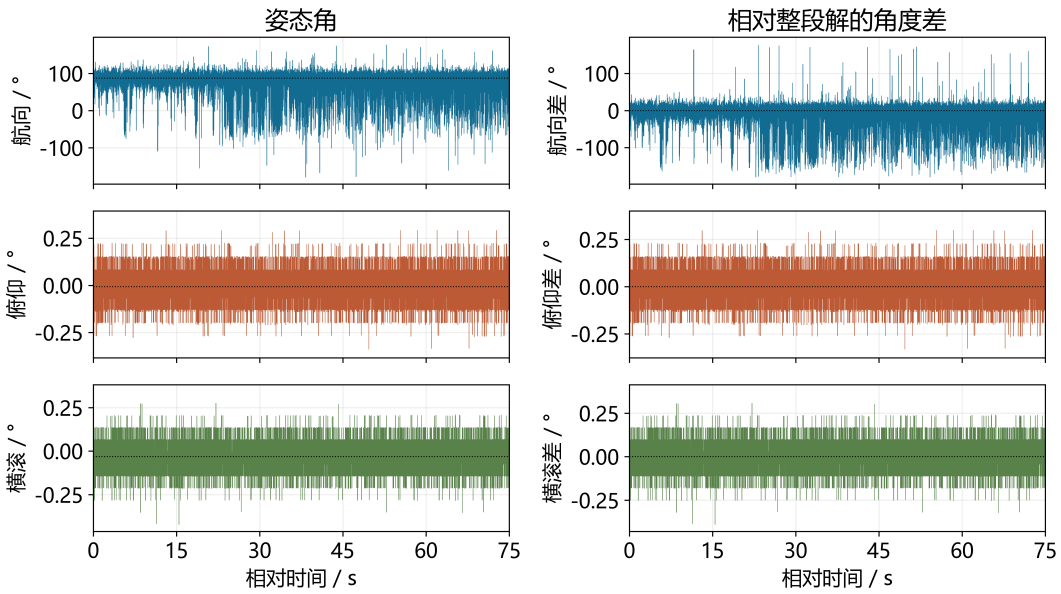


图 14　逐历元姿态及相对整段解的角差时序（0-75 s）

响。连线仅表示相邻解的时间顺序，密集尖峰不能解释为设备的真实连续转动；分布密集程度见图15。

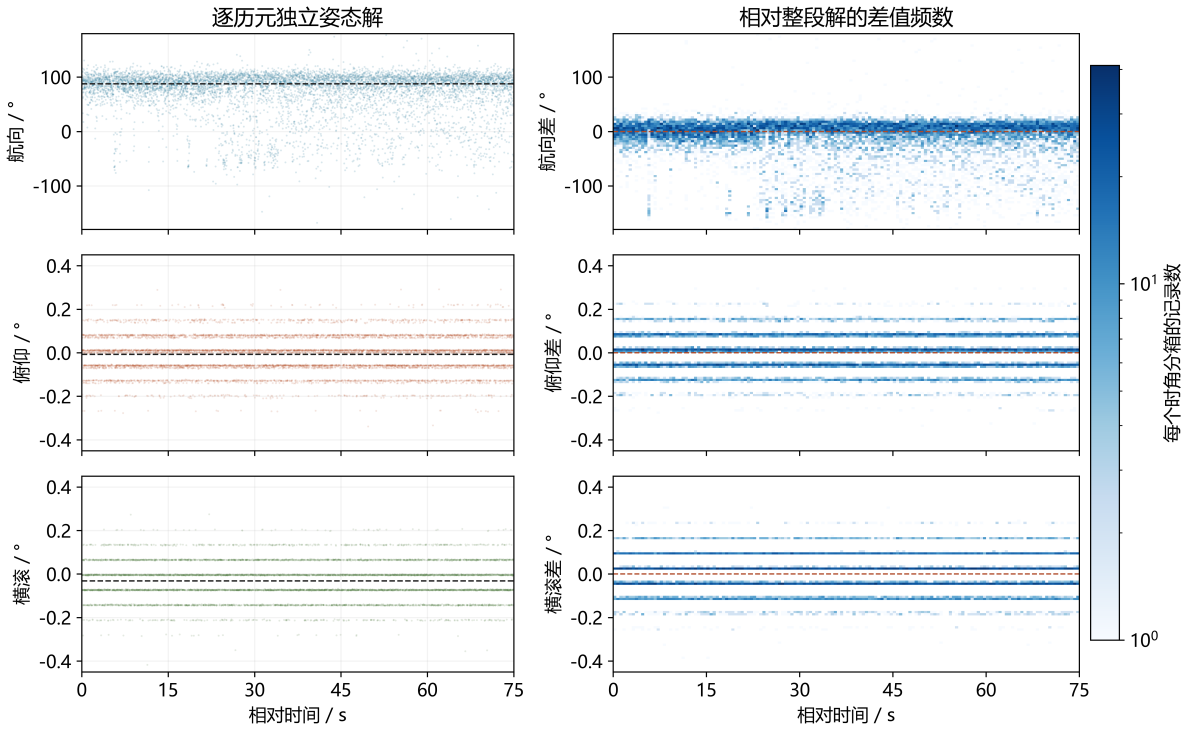


图 15　逐历元姿态散点与相对整段解的时角二维频数（0-75 s）

图15左列每隔一个样本绘制一个散点，黑色虚线为整段姿态；右列使用该时段全部样本，按 0.5 s 时间窗及角差区间统计频数，红色虚线为零差值。各子图内蓝色越深表示记录越密集，采用对数色阶。航向存在远离密集区的样本，俯仰、横滚呈较窄的水平条带，散点和频数图使连线遮蔽的分布结构更清楚。

表 10　相对整段解的 RMS 差与最大绝对差（°）

方式	指标	航向	俯仰	横滚
逐历元	RMS 差	43.777405	0.086338	0.085160
逐历元	最大绝对差	179.988150	0.366079	0.391581
每秒平均	RMS 差	0.978794	0.001152	0.001191
每秒平均	最大绝对差	3.358429	0.003851	0.003877

统计定义

$$\mathrm{RMS}_{\Delta\alpha} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left[\mathrm{wrap}_{180}(\alpha_k - \alpha_{\mathrm{all}})\right]^2}. \tag{52}$$

每秒平均将航向 RMS 差从 43.777° 降到 0.979°，约缩小 44.7 倍；俯仰和横滚分别约缩小 75.0、71.5 倍。单历元航向最大差接近 180°，说明单周期内地球自转水平分量易受噪声干扰，非线性定姿又放大方向不稳定性。重力信号强于地球自转，因此水平姿态稳定得多。

5.3.3　平均时长的影响

小误差量级关系为

$$\delta\theta, \delta\phi \sim b_{a,h}/g, \qquad \delta\psi \sim b_{g,E}/(\Omega\cos L). \tag{53}$$

当地地球自转水平分量约 12.9555°/h。取名义零偏 0.05°/h，其对应的航向误差量级为 0.2211°；分别取角随机游走（ARW）为 0.005 和 0.012°/$\sqrt{\mathrm{h}}$，平均 1800 s 后的白噪声航向量级约为 0.0313° 和 0.0751°。

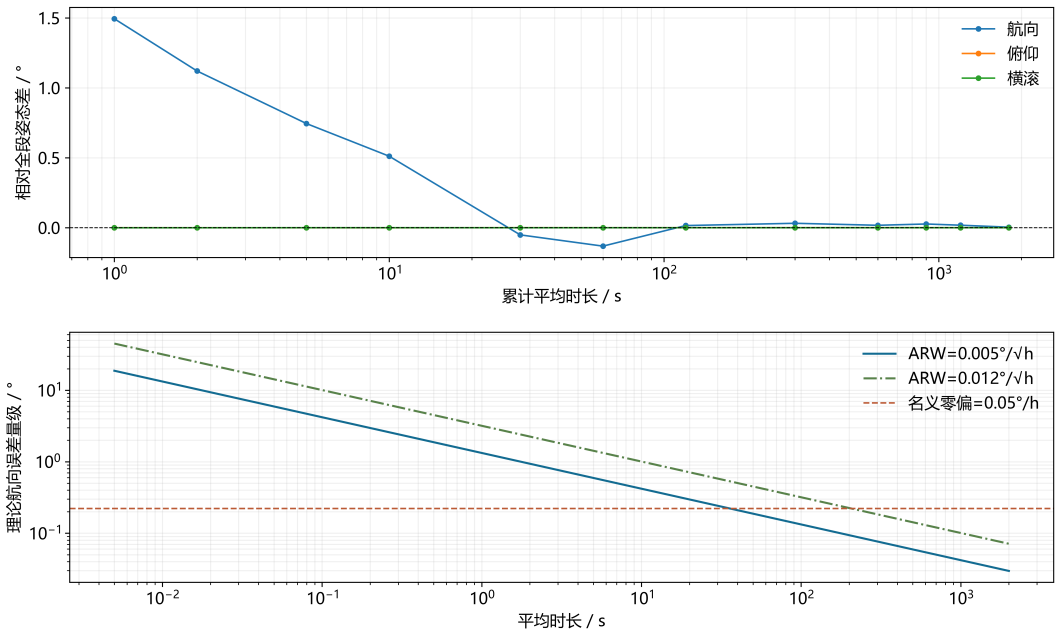


图 16　累计平均姿态变化与两种 ARW 假设下的理论航向误差量级

图16左侧采用对数时间轴，累计平均航向总体趋近整段解，但局部并不单调；俯仰、横滚在同一纵轴尺度下接近零线。右侧两条斜线分别对应两种 ARW 假设，独立白噪声的航向量级随 $T^{-1/2}$ 衰减，较大 ARW 对应较大误差；水平虚线表示固定零偏的影响不会随平均时间消失。右图为小误差近似下的理论量级，短时大角差区仅作趋势参考。平均时间增长后总体接

表 11　代表性累计平均时长的航向结果

时长/s	航向/(°)	相对全段差/(°)
1	89.118304	1.493887
10	88.135790	0.511373
30	87.573136	-0.051281
60	87.492646	-0.131771
120	87.639776	0.015359
300	87.656012	0.031595
600	87.641699	0.017282
1800	87.628285	0.003868

近全段解，但不逐步单调改善，例如 30 到 60 s 的差绝对值增大。白噪声衰减、低频变化和有限样本波动共同作用。

6　实验总结

6.1　技术总结

本次实验完成 IMU 的六位置加速度计标定、成对正反转陀螺标定，以及静态双矢量解析粗对准。主要结论如下：

1. 六位置静态均值建立了三轴加速度计的 12 参数线性模型，得到 X、Y、Z 轴零偏分别为 -0.004568、0.018717、$-0.009161\ \mathrm{m/s^2}$，对应比例因子误差约 2241、2268、2370 ppm。校正后六位置均值残差的三轴 RMS 分别由 17.60、50.31、45.11 降为 1.54、1.09、0.20 $\mathrm{mm/s^2}$。
2. 角位置法得到三轴陀螺比例误差约为 −325、−366、−495 ppm；静态两位置法估计零偏约为 −0.969、0.694、−0.431°/h。等长完整转动窗是正反转差分消去公共项的必要前提。
3. 对 100C 全段 376820 条有效观测作静态解析粗对准，得航向 87.624417°、俯仰 −0.006999°、横滚 −0.032026°。每秒均值解相对全段参考的航向 RMS 差约 0.979°，逐历元约 43.777°，证明短历元寻北对陀螺随机噪声十分敏感。

6.2　实习体会

通过本次惯性导航原理实验的学习与实践，我对惯性测量单元（IMU）的工作原理、误差特性及其在惯性导航系统中的作用有了更加深入的认识。通过加速度计六位置标定、陀螺仪误差标定以及静态解析粗对准等实验，我将课堂上学习的理论知识与实际数据处理过程结合

起来，对惯性器件的零偏、比例因子误差、交轴耦合以及地球自转对初始对准的影响有了更加直观的理解。同时，通过对原始观测数据的整理、计算和分析，我也认识到，准确的数据处理和合理的误差补偿是保证惯性导航系统性能的重要基础。

在实验过程中，我体会到了实际操作与理论计算之间的联系。无论是加速度计六位置标定中不同姿态下的比力观测，还是陀螺仪正反转过程中的角增量处理，都需要严格控制实验条件，并充分考虑坐标系定义、采样时间和数据有效性等因素。在静态解析粗对准实验中，我进一步理解了重力矢量和地球自转角速度矢量在确定初始姿态中的作用，也认识到不同观测时长对对准结果具有明显影响。此外，通过编写和调试 C++ 程序，我进一步熟悉了从原始数据读取、误差参数估计到结果输出的完整处理流程，提高了利用程序解决实际工程问题的能力。

本次实验也让我认识到，实验结果的合理性不能仅仅通过程序是否正常运行或计算结果是否收敛来判断，还需要结合惯性器件的工作原理、实际实验条件和理论预期进行综合分析。例如，实验数据中的异常变化需要结合设备状态和观测环境进行判断。这让我更加重视实验过程中的数据质量检查、结果验证和误差来源分析。通过本次实验，我不仅加深了对惯性导航相关理论知识的理解，也提高了动手操作、程序设计和分析问题的能力，为今后进一步开展组合导航及惯性测量相关研究打下了基础。

7 程序运行与说明

7.1 程序运行

程序通过配置文件 `src/config.txt` 控制运行模式，其中 `MODE` 参数用于选择不同的实验处理任务：

1. **MODE=0：加速度计标定。**读取六个位置的静态观测数据，计算各位置三轴比力均值，建立加速度计误差模型，并估计零偏、比例因子及交轴耦合参数。
2. **MODE=1：陀螺仪标定。**读取静态及角位置标定数据，通过正反转角增量积分和静态观测分析，估计陀螺仪零偏与比例因子误差，并输出相应标定结果。
3. **MODE=2：静态解析粗对准。**读取 100C 惯性测量单元的静态观测数据，利用重力矢量和地球自转角速度矢量构建双矢量定姿模型，分别计算全段、每秒及逐历元姿态解，并统计不同解算结果之间的差异。

运行前，根据实验任务检查配置文件中的数据路径及运行模式，使用项目原有 C++ 工程配置完成编译。程序应从项目根目录运行，以保证相对路径正确解析。各模式运行后，计算结果分别保存在 `work/results/calibration/`和 `work/results/alignment/`目录下。

7.2 程序说明

7.2.1 程序模块与功能划分

本实验采用 C++ 实现 IMU 原始观测数据读取、惯性器件误差标定及静态解析粗对准等功能。程序按照功能模块进行组织，各源文件之间通过统一的数据结构和函数接口进行调用。主要源文件及其功能如表12所示。

表 12 C++ 程序功能文件与主要输出

源文件或目录	功能及输出
（1）程序源文件与配置	
src/IMU.h	定义 IMU 数据结构、观测字段、相关常量及函数接口
src/ReadFile.cpp	识别 IMU 消息、CRC 校验、字段解析、轴序及增量系数换算
src/ReadConfig.cpp	读取配置文件，解析程序运行模式及相关参数
src/ErrorCalibration.cpp	六位置静态标定、角位置正反转积分、误差补偿与结果输出
src/CoarseAlignment.cpp	全段、每秒及逐历元双矢量定姿和角度差统计
src/main.cpp	程序入口，完成运行模式选择及各功能模块的调用
src/config.txt	通过 MODE=0/1/2 分别执行加速度计标定、陀螺标定和静态粗对准
src/output/	存放编译生成的可执行程序
（2）数据、结果与报告目录	
work/asc/	存放实验采集的原始 ASC 数据，包含标定和初始对准数据
work/results/	存放标定系数、积分角、补偿后时间序列及初始对准结果
work/figures/	存放实验图像、统计数据及 Python 绘图脚本
work/report/	存放报告 LaTeX 源码、相关图片及编译文件

7.2.2 项目目录结构

整个项目按照程序源代码、原始观测数据、计算结果及报告文件进行分类组织，主要目录结构如下：

```
IMU/
|-- src/                          # C++源代码与配置
|   |-- CoarseAlignment.cpp
|   |-- config.txt
|   |-- ErrorCalibration.cpp
|   |-- IMU.h
|   |-- main.cpp
|   |-- ReadConfig.cpp
```

```
|   |-- ReadFile.cpp
|   `-- output/                    # 编译生成的可执行程序
|
`-- work/                          # 实验数据、结果及报告
    |-- asc/                       # 原始ASC数据
    |   |-- alignment/
    |   `-- calibration/
    |
    |-- figures/                   # 图片、统计数据及绘图脚本
    |
    |-- report/                    # LaTeX报告源码
    |   |-- Analysis.tex
    |   |-- Conclusion.tex
    |   |-- cover.tex
    |   |-- IMU.tex
    |   |-- Introduction.tex
    |   |-- main.tex
    |   |-- package.tex
    |   |-- Understanding.tex
    |   `-- build/                 # LaTeX编译生成文件
    |
    `-- results/                   # 实验计算结果
        |-- alignment/
        `-- calibration/
```